CASE 06 · TABLETOP UX · COMPONENT REDESIGN

Terraforming Mars: *Re-Engineered.*

Redesenhei a experiência física de um dos jogos de tabuleiro mais jogados do mundo: engenharia de console dual-layer de 3mm com travas anti-esbarrão, arquitetura de cartas com splay de 18mm para economizar 65% de mesa e um sistema iconográfico limpo que substitui textos longos de regras.

PAPEL

UX/UI Design, Ergonomia e Design de Componentes

PROJETO

Redesign conceitual independente · 2024

ENTREGAS

Console dual-layer, arquitetura de cartas (splay) e iconografia

FERRAMENTAS

Figma, Illustrator, Photoshop, Blender


TERRAFORMING MARS
ARES
MEGACREDITS
STEEL
Deimos Down 3 M€
Deimos Down
Mohole Area
20M€

O PROBLEMA

Por que um dos maiores jogos de tabuleiro do mundo precisava de um redesign?

Com mais de 100 mil avaliações e no top 5 global do BoardGameGeek, Terraforming Mars é uma obra-prima de game design criada por Jacob Fryxelius. No entanto, sua produção original de 2016 sofre com componentes de papel fino que causam fricção física constante na mesa.

> **Objetivo do projeto:** resolver as dores reais de quem joga: o esbarrão de cotovelo que desmonta 3 horas de partida, a falta de espaço na mesa após a 8ª rodada e a confusão visual causada pela mistura de fotos amadoras e ícones desconexos na edição de 2016.

RANKING BGG

#5

no ranking mundial de jogos de tabuleiro estratégicos.

FRICÇÃO FÍSICA

0%

cubos travados em cavidades cortadas a laser milimétricas.

ÁREA DE MESA

-65%

redução de espaço por jogador com o sistema de card splay.

ENGENHARIA

Dual-Layer 3mm

specs industriais homologadas para produção gráfica.

01 · DIAGNÓSTICO

Os 4 pontos críticos de usabilidade no design original

Uma análise aprofundada dos atritos ergonômicos e cognitivos que afetam os jogadores durante partidas de 2 a 3 horas.

⚠ PONTO CRÍTICO 01

O Famoso "Tabuleiro Escorregadio"

Os tabuleiros individuais são folhas lisas de papel cartão fino. Qualquer esbarrão de cotovelo na mesa desloca dezenas de cubos minúsculos de produção e recursos, arruinando partidas de 3 horas.

Solução de UX:
Engenharia de painel em camada dupla (*dual-layer mat*) de 3mm com cavidades cortadas a laser que travam cubos de 8mm no lugar com tolerância mecânica.

⚠ PONTO CRÍTICO 02

Saturação e Colapso de Espaço na Mesa

Por volta da 8ª geração, cada jogador construiu um motor de 25 a 40 cartas. As cartas precisam ficar abertas para exibir suas tags, ocupando mais de 1,20m de espaço por jogador.

Solução de UX:
Arquitetura de cartas com borda esquerda padronizada (*Splay Margin* de 18mm). Quando encaixadas em cascata, tags e custos continuam visíveis ocupando 65% menos espaço.

⚠ PONTO CRÍTICO 03

Inconsistência Visual & Colagem de Stock Photos

O jogo original mistura renderizações 3D da NASA, fotos amadoras de banco de imagens, desenhos cartunescos e ícones de baixa resolução na mesma caixa.

Solução de UX:
Unificação sob uma identidade retrofuturista industrial limpa, inspirada na estética aeroespacial da ESA e design system suíço.

⚠ PONTO CRÍTICO 04

Carga Cognitiva Excessiva no Texto de Regras

Cartas repetem frases inteiras como *"Aumente sua produção de MegaCréditos em 1 passo"* em vez de utilizar sintaxe iconográfica relacional universal.

Solução de UX:
Sistema visual de iconografia modular com contêineres coloridos que indicam se o efeito é imediato, passivo ou de fim de jogo.

02 · ANTES & DEPOIS

Do papel fino ao console rígido industrial

Arraste a linha divisória para comparar o tabuleiro individual original de 2016 com o novo painel dual-layer proposto.



Comparativo fotográfico interativo. Arraste a linha para confrontar a folha de papel cartão fina original (onde qualquer esbarrão de cotovelo deslocava os cubos) com o novo console rígido usinado a laser, onde cubos metálicos de 8mm travam com firmeza absoluta.

03 · ENGENHARIA DE COMPONENTE

O Dashboard de Camada Dupla (Dual-Layer)

Design mecânico e gráfico de um console de jogador rígido de 280 × 190 mm. Clique nos números abaixo para simular o encaixe usinado dos cubos de produção.

SIMULADOR INTERATIVO

Corporation Control Console · Dual-Layer Spec

Clique em um número para posicionar o cubo

MegaCréditos (M€) M€

Trilha de Produção (-5 a +20):

-5 | 0 | +1 | +2 | **+5** | +10

Aço (Steel) Fe

Produção de Aço (+0 a +10):

0 | +1 | **+2** | +3 | +4 | +5

Titânio (Space) Ti

Produção de Titânio (+0 a +8):

0 | **+1** | +2 | +3 | +4 | +5

Plantas (Oxygen) O_2

Produção de Plantas (+0 a +10):

0 | +1 | +2 | **+4** | +6 | +8

Energia (Power) ⚡

Produção de Energia (+0 a +10):

0 | +1 | **+3** | +5 | +7 | +9

Calor (Temp) °C

Produção de Calor (+0 a +12):

0 | +2 | +4 | **+6** | +8 | +10

O Sistema de Cartas em Cascata (*Card Splay*)

Passe o mouse ou toque nas cartas para testar como o alinhamento de borda padronizado permite empilhar 30+ cartas em uma fração do espaço físico original.



ERGONOMIA EM PILHA

Visibilidade Perfeita de Tags e Custo

No design original, o jogador precisava desdobrar as cartas verticalmente ou horizontalmente de forma desordenada.

Ao concentrar o **Custo de Ativação** e as **Tags de Categoria** estritamente alinhados à esquerda em uma faixa de 40mm, o jogador pode empilhar dezenas de cartas revelando somente as bordas, garantindo que a pontuação de fim de jogo possa ser contabilizada em menos de 30 segundos.



Fotografia macro de estúdio (Linen Finish 310gsm). Demonstração do sistema de splay: com uma margem de apenas 18mm exposta, custos em MegaCrédito e tags de categoria permanecem 100% visíveis, permitindo que um motor de 30+ cartas ocupe apenas 40 cm na mesa.

05 · SISTEMA DE DESIGN

A Linguagem de Iconografia Relacional

Substituindo blocos densos de texto por ícones de alto contraste com silhuetas universais reconhecíveis a 1 metro de distância.

MegaCrédito
Moeda Global

Aço (Steel)
Valor de Construção

Titânio
Valor Espacial

Planta
Conversão em O_2

Energia
Vira Calor na Rodada

Calor
Aumenta Temperatura

PRÓXIMO CASE



Editorial · Capas e livros

Capas para a WMF Martins Fontes e os três primeiros livros de Mauricio de Sousa, restaurados num só volume.

Vamos conversar?

Posso demonstrar os protótipos mecânicos, matrizes de corte a laser e as especificações de componentes ao vivo.

erik.placido@gmail.com

© 2026 Erik Placido